Komunikasi Data &&& Jaringan Komputer

Network Communication

Computer Vision

@ P. Siagian

Transmisi Data
Pengkodean Data
Teknik Komunikasi Data Digital
Data Link Control
Multiplexing
Switching
Medium Access Sublayer
Multiple Access Control (MAC)
Protocols
Network Layer

Switching

https://github.com/siagianp

https://www.youtube.com/@AmelOline/video

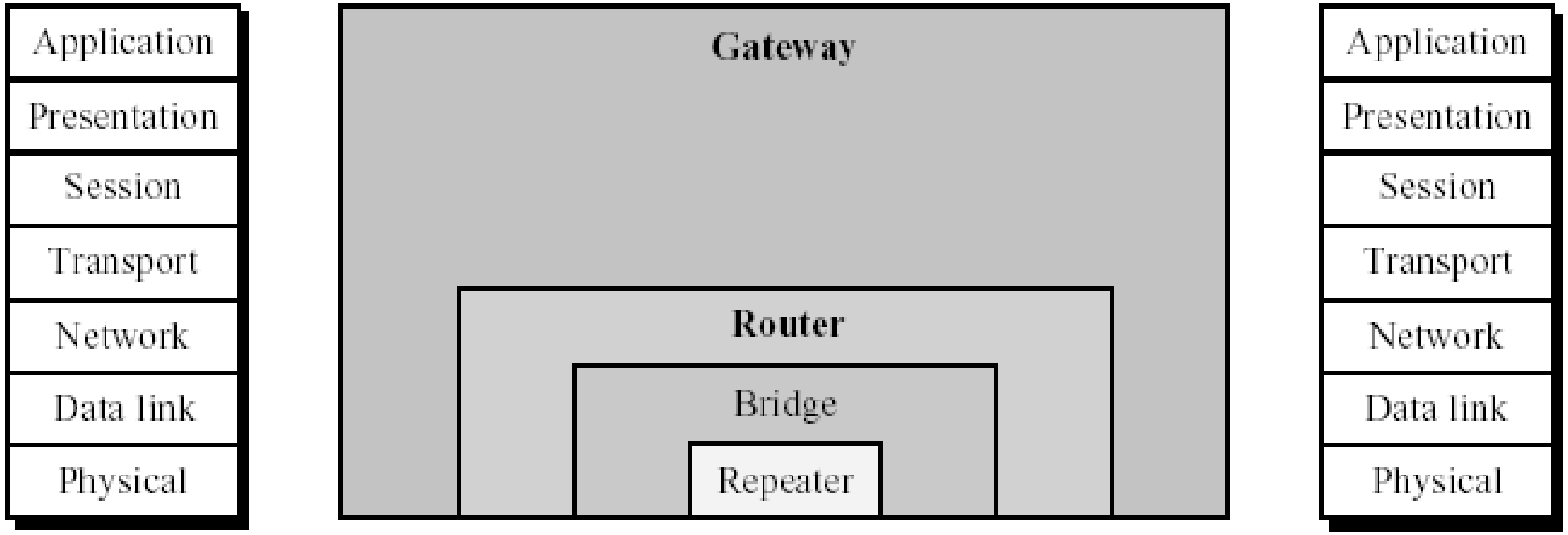
https://github.com/amelcharolinesgn2/IoT_simulator-mqtt-NodeRed

github.com/amelcharolinesgn2/ANJAR

Bridging dan Switching

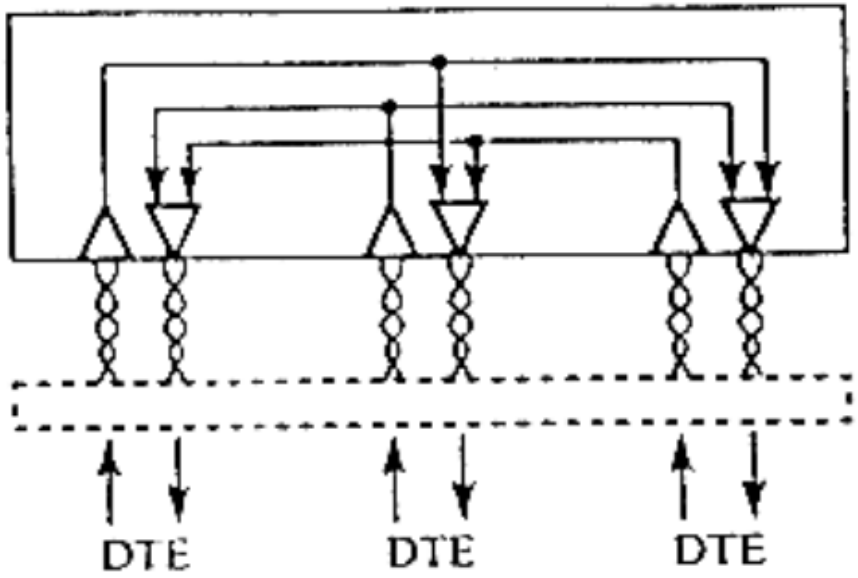
1. Filtering traffic berdasarkan MAC Address yang dilakukan bridges.
    - Contoh jaringan yang di bridging
    - Protocol independent
    - Spanning tree Protocol
    - Eliminasi bridging loops dengan spanning tree protocol
    - Memonitor traffic pada network yang di bridging
2. Filtering traffic berdasarkan MAC Address yang dilakukan Switch.
    - Full duplex operation
    - Mode of operation
    - Cut Trough
    - Store and forward
    - Fragment free
    - VLAN Technology
    - Trunking
    - Monitoring traffic
3. Membangun bentuk Local Area Network sederhana dengan menggunakan bridge dan switch

Memperluas Jangkauan LAN

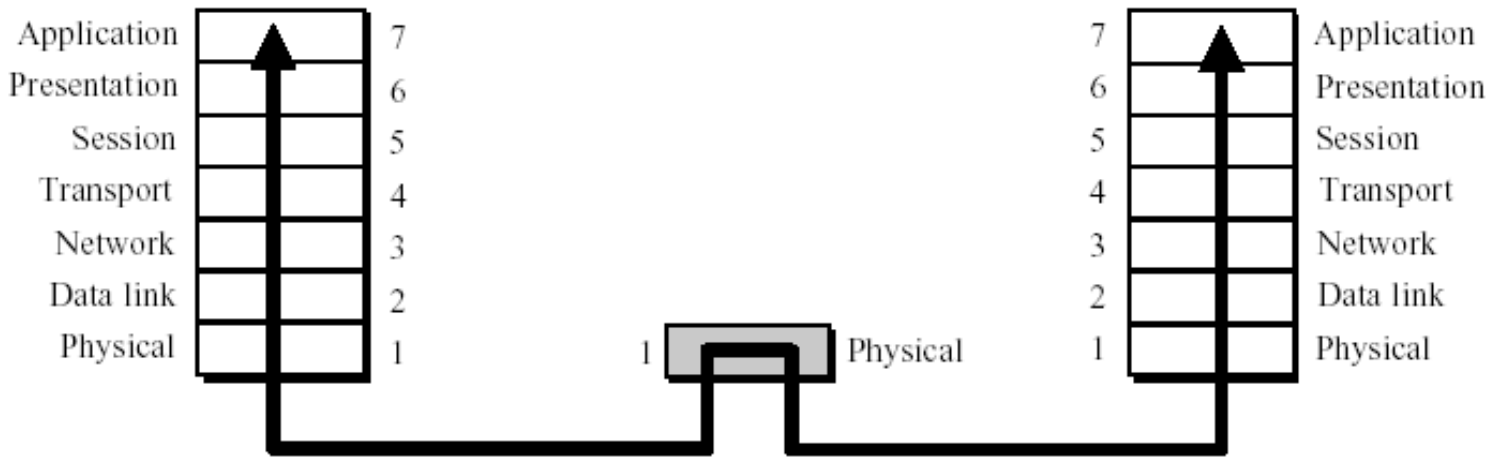


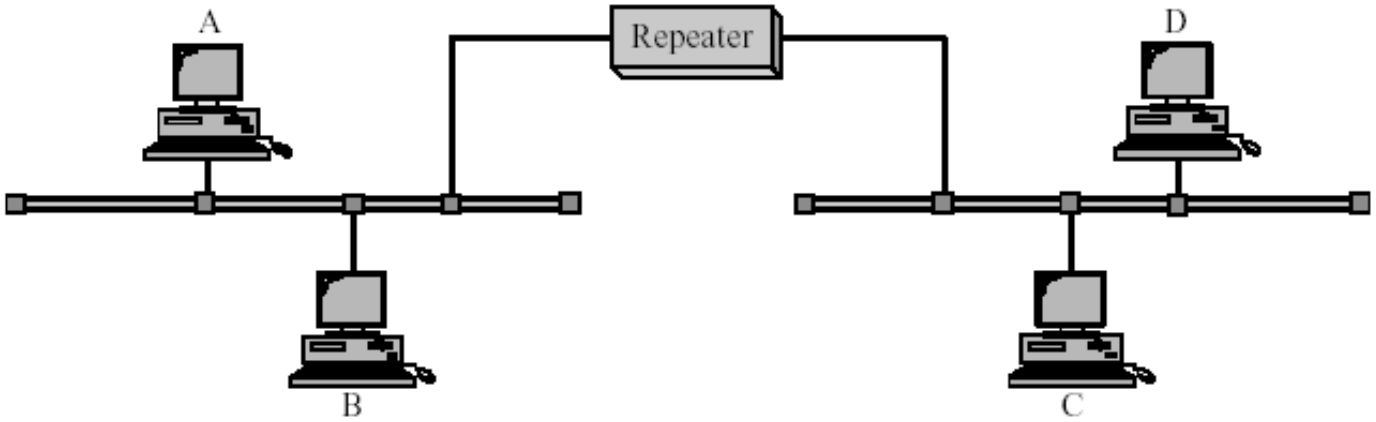
Repeater (Hub)

Seluruh DTE pada 10/100Base-T dihubungkan ke repeater (hub), maka repeater dibuat sedemikian rupa agar jaringan dapat dipandang sebagai suatu *shared network* (seperti halnya 10base-5 atau 10base-2)



Repeater





- Menghubungkan dua segmen LAN yang setipe
- Memperkuat sinyal dari satu segmen ke segmen yang lain
- Noise dan collision ikut disebarkan (tdk dapat memecah collision domain)
- Tidak mengerti format paket
- Known as hub

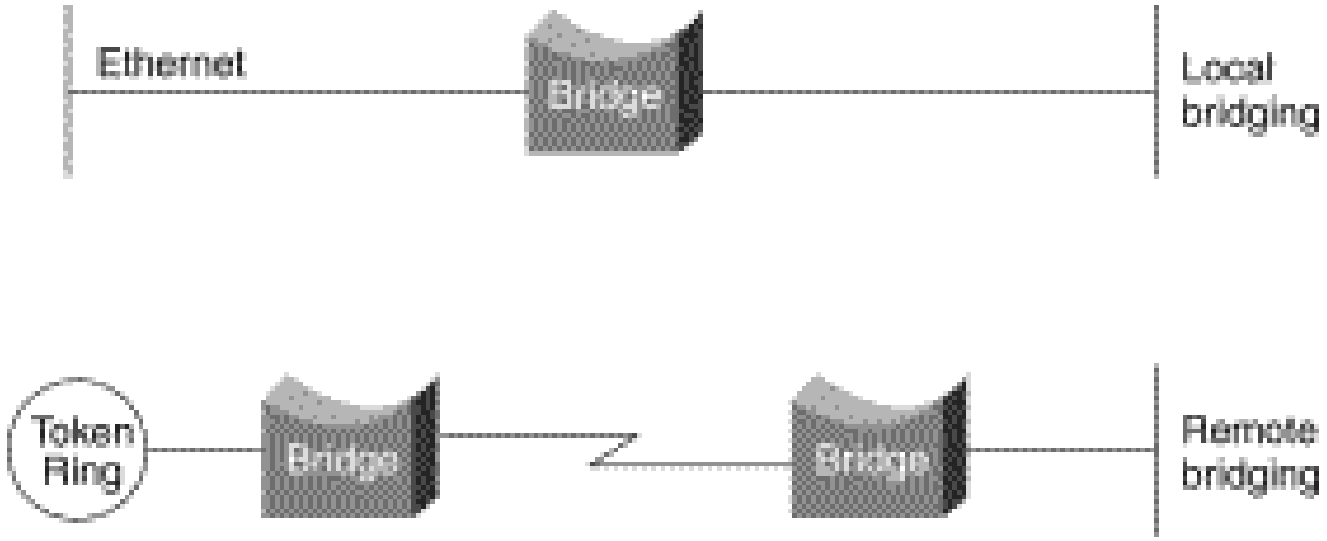
Bridge

- Perangkat layer 2
- Menghubungkan dua segmen LAN (bisa berbeda tipe)
- Mem-forward frame bila perlu
  - Dapat mengenal alamat hardware dan melakukan filtering terhadapnya
    - Noise dan collision tidak ikut disebarkan (tidak diforward)
    - Broadcast/multicast traffic diforward ke seluruh port
- Memungkinkan transmisi beberapa frame secara independent
- Bisa memecah *collision domain* tetapi tidak dapat memecah *broadcast domain*

Types of Bridges

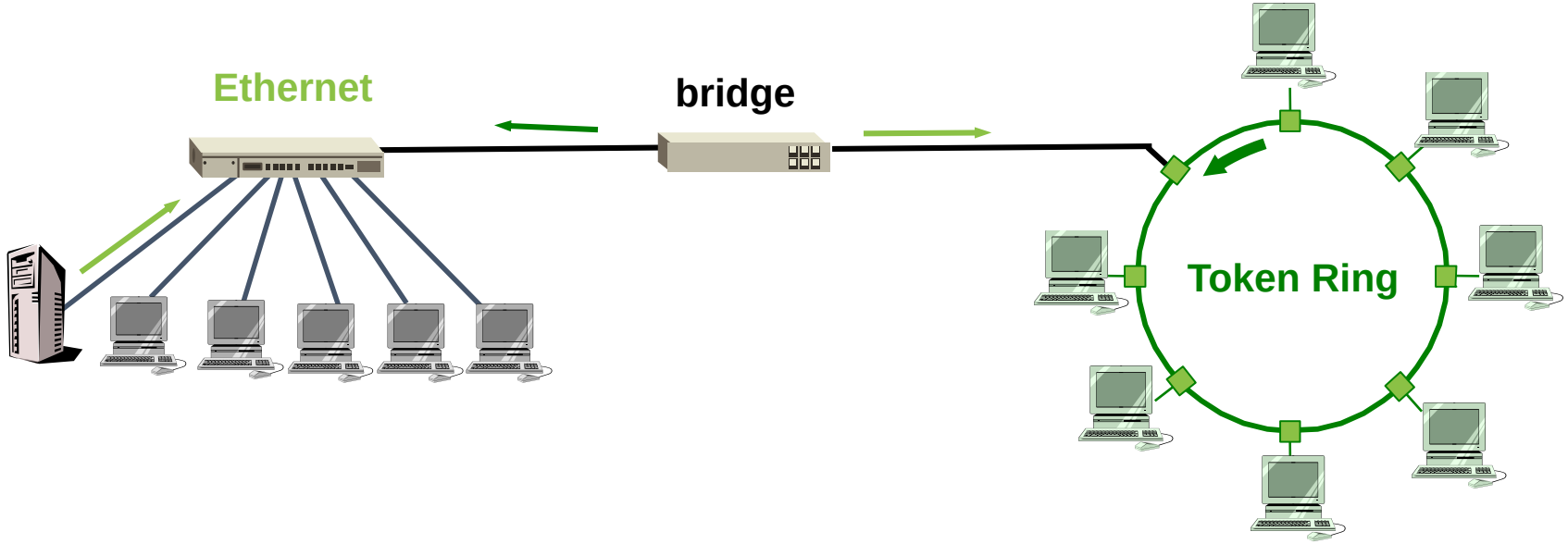
- *Local bridges* provide a direct connection between multiple LAN segments in the same area.
- *Remote bridges* connect multiple LAN segments in different areas, usually over telecommunications lines

Types of Bridges

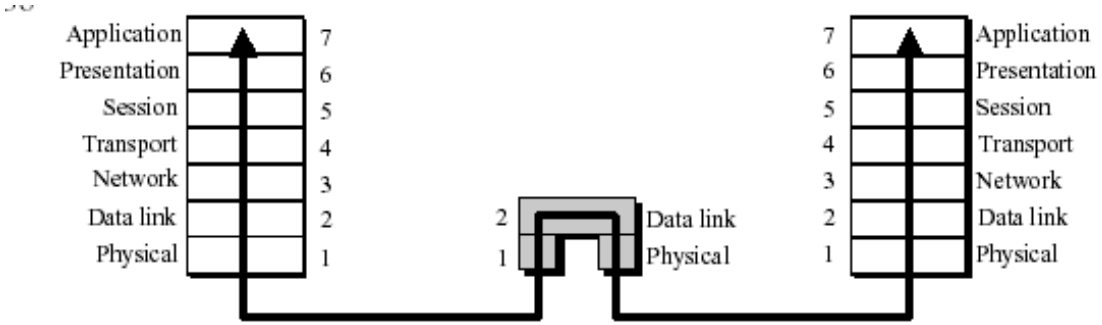


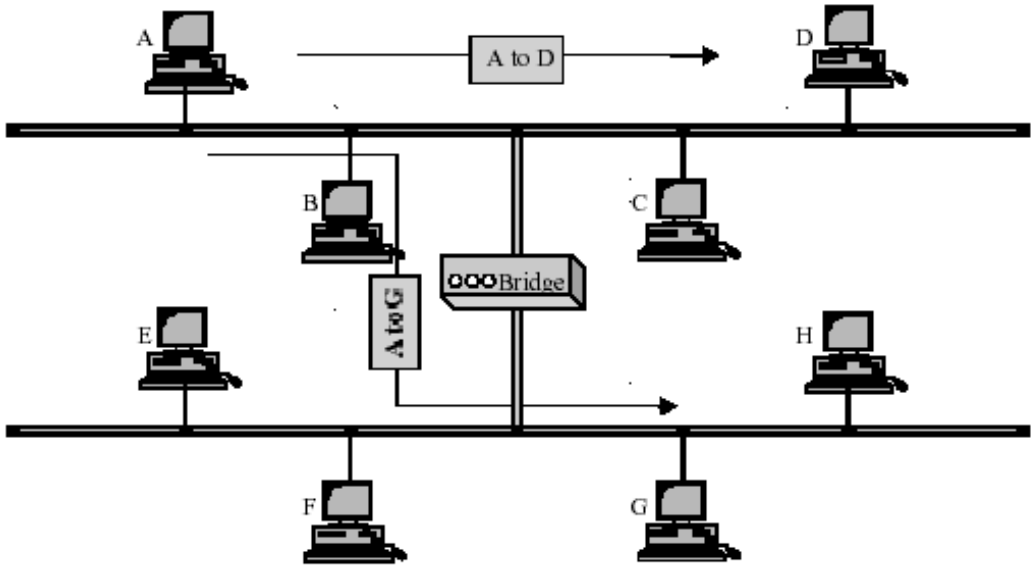
Local and Remote Bridges Connect LAN Segments in Specific Areas

- Sebuah bridge dapat:
  - menghubungkan segmen network
  - memfilter traffic dengan membaca packet addressnya
  - menghubungkan network yang berbeda (Ethernet dan Token Ring) jika level protokol yang lebih tingginya sama atau bisa ditranslasikan



- Sebuah bridge tidak dapat:
  - menentukan jalur mana yang paling efisien untuk mentransmisikan data
  - menyediakan fungsi traffic management (melewatkan kemacetan)
- Fungsi-fungsi bridge dapat dilakukan oleh sebuah server atau device bridge mandiri.
- Aturan umumnya adalah tidak boleh ada lebih dari empat bridge pada satu LAN.

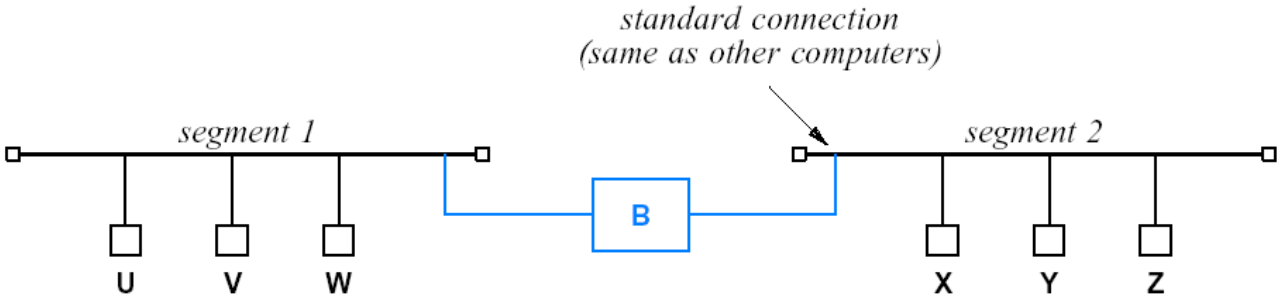

Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical
7
6
5
4
3
2
1
2
1
Data link
Physical
7
6
5
4
3
2
1
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical


A
A to D
D
B
C
Bridge
A to G
E
H
F
G

Algoritma pada Bridge

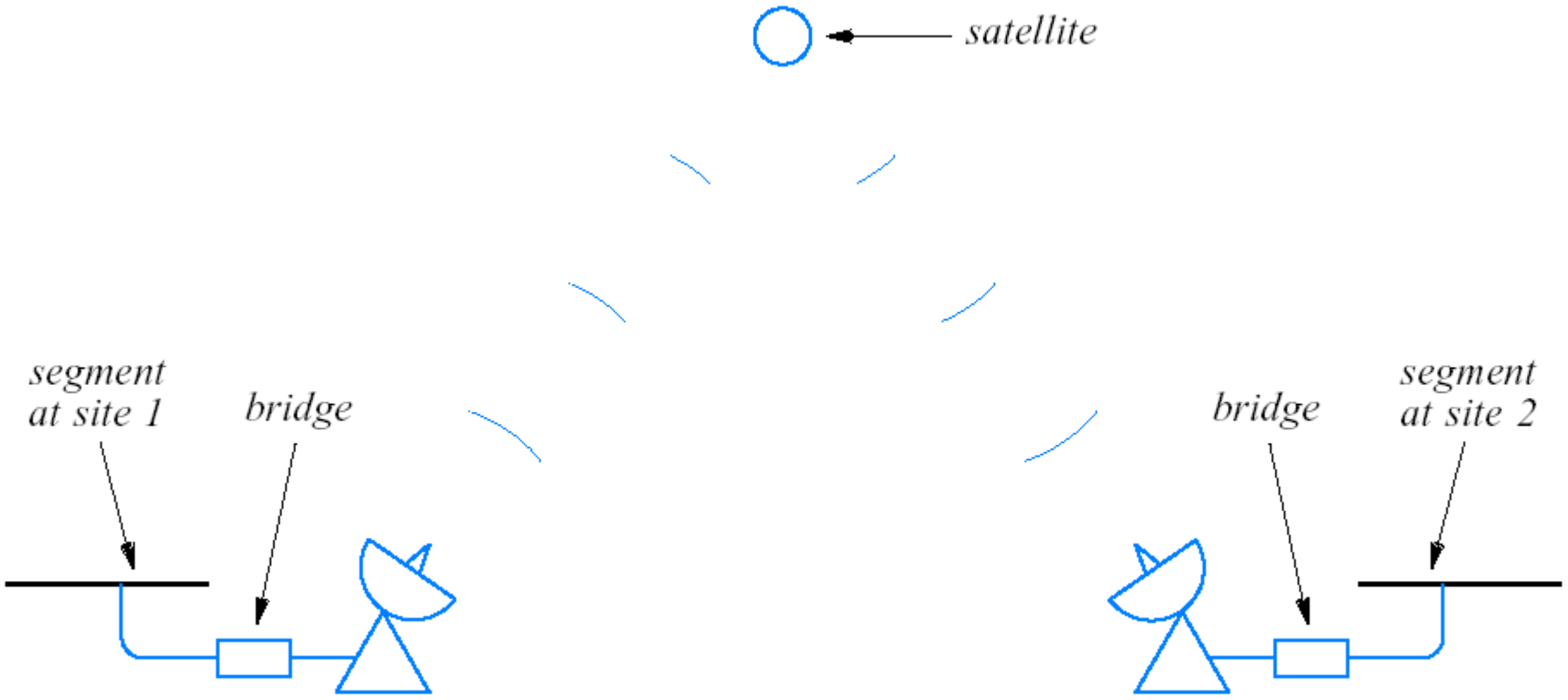
- Listen in promiscuous mode
  - It learns all of the traffics that come to its ports
- Mengamati *source address* dari frame yang masuk
  - Bridge menggunakan source address untuk dapat mengetahui lokasi suatu komputer

Ilustrasi pembelajaran yang dilakukan oleh suatu Bridge



Event	Segment 1 List	Segment 2 List
Bridge boots	–	–
U sends to V	U	–
V sends to U	U, V	–
Z broadcasts	U, V	Z
Y sends to V	U, V	Z, Y
Y sends to X	U, V	Z, Y
X sends to W	U, V	Z, Y, X
W sends to Z	U, V, W	Z, Y, X

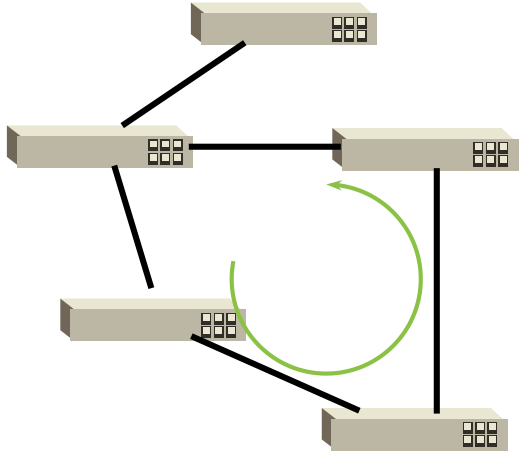
Satellite Bridging



- Beberapa jenis bridge:
  - Transparent (learning) bridge
    - Biasa digunakan pada jaringan Ethernet
    - Bridge dapat mengisi tabel forwarding-nya melalui pembelajaran sendiri (dengan mengamati alamat sumber)
    - Rawan terhadap masalah loop di jaringan
  - Source-routing bridge
    - Biasa digunakan pada jaringan Token Ring
    - Bridge sumber paket menentukan sendiri bridge dan LAN mana yang harus ditempuh oleh paket agar sampai ke tujuan
      - Bisa digunakan pula untuk mencegah loop pada jaringan menggunakan bridge
      - Cara lain untuk mencegah loop adalah dengan menerapkan Spanning Three Algorithm
  - Translation Bridge
    - Menghubungkan dua jaringan yang berbeda arsitektur
      - Misalnya antara Token Ring dengan Ethernet

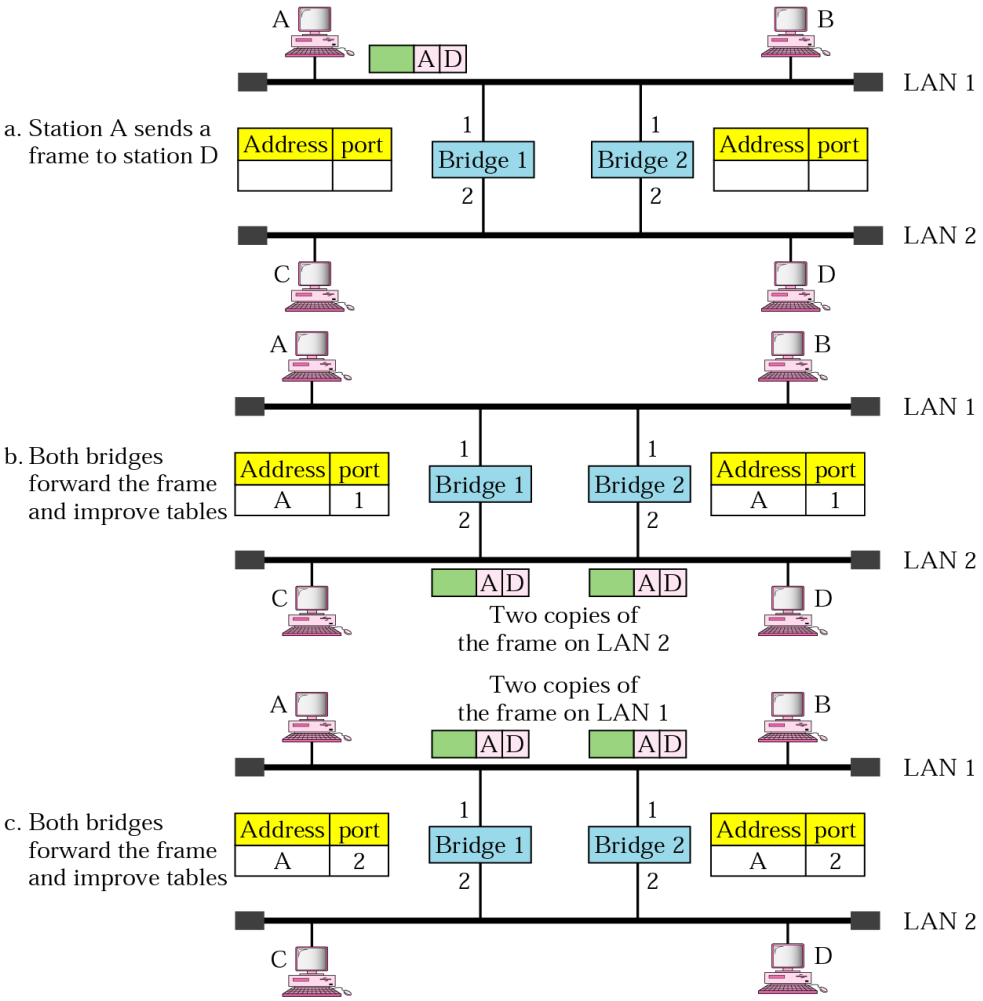
Spanning Tree Algorithm pada Bridge

- Jaringan yang menggunakan bridge tidak boleh membentuk suatu cycle (loop tertutup)
- Untuk mencegah adanya cycle, pada bridge diterapkan spanning tree algorithm
  - Memungkinkan suatu bridge untuk mengenali bridge yang lain
  - Dapat memutuskan cyles
    - Walaupun secara fisik topologinya bisa berbentuk loop tertutup

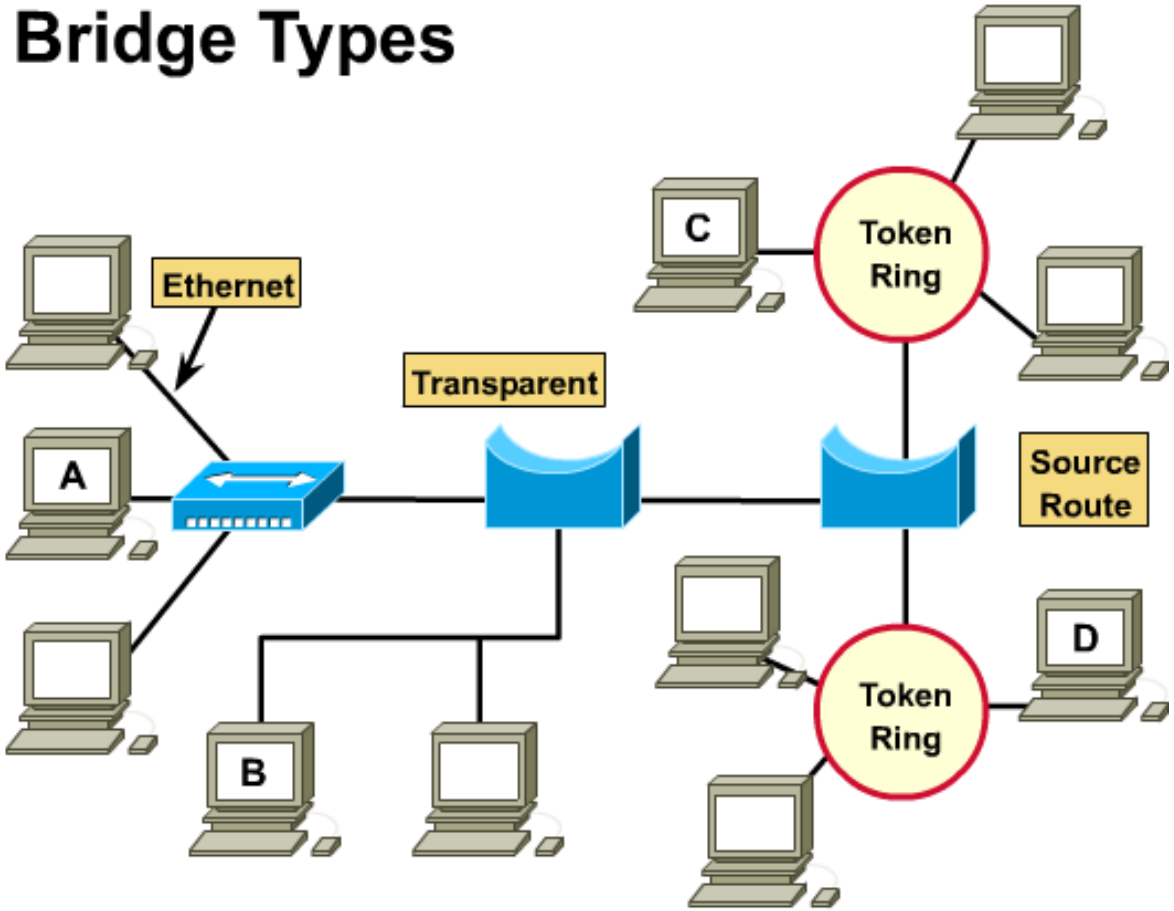


Loop

Loop problem



Bridge Types

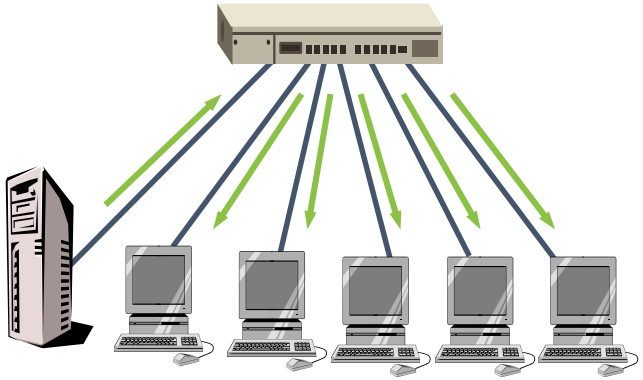


Switch

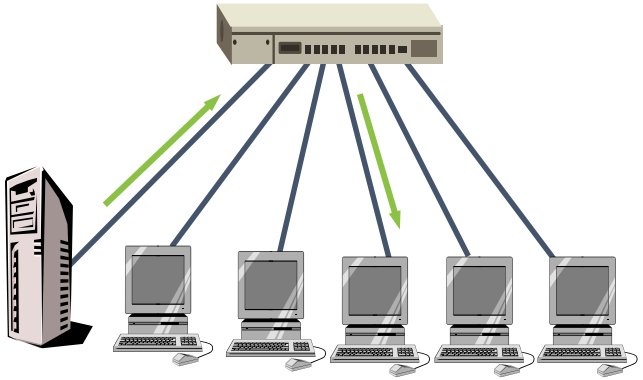
- Mampu mengenali frame (perangkat layer 2)
- Mengenali alamat
- Hanya mem-forward jika diperlukan
- Memungkinkan lebih dari satu pasang komputer berkomunikasi pada saat yang bersamaan

Perbedaan antara hub dan switch

Hub: shared media access



Switch: selective access



Beberapa terminologi

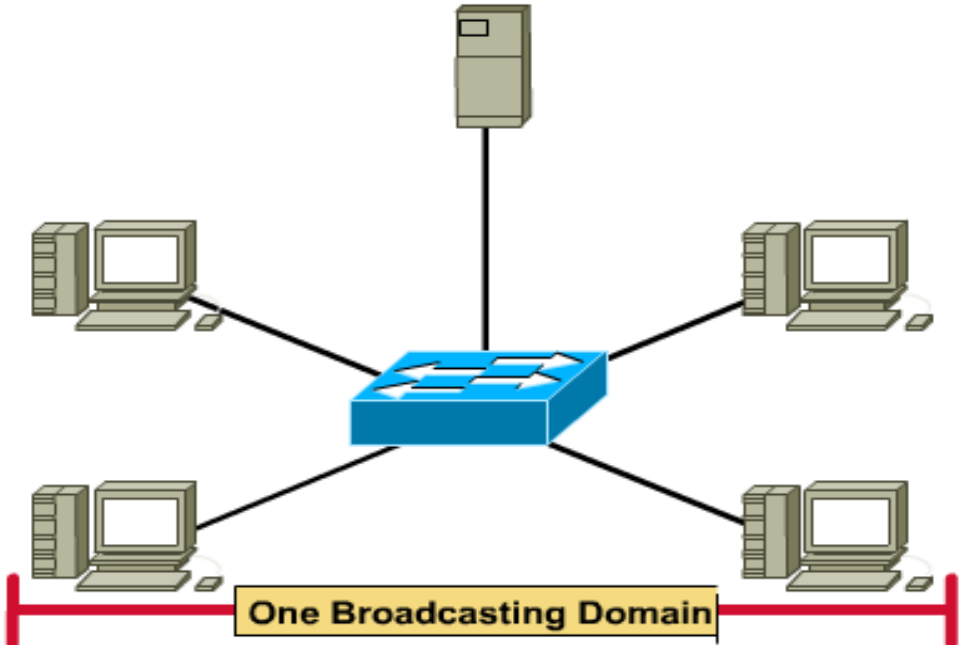
- Layer-2 switch (two-layer switch) adalah bridge yang memiliki banyak interface (multiport bridge) dan dirancang agar memiliki kecepatan yang lebih baik daripada bridge
- Layer-3 switch (three-layer switch) adalah router yang rancangannya lebih ditingkatkan agar memiliki kinerja lebih baik daripada router biasa
  - Layer-3 switch dapat menerima, mengolah dan mendistribusikan (dispatch) paket jauh lebih cepat daripada router biasa

What is Layer-2 switching?

- *Hardware based*
  - Menggunakan MAC address untuk melakukan penapisan (filtering)
- Switching berlangsung dengan cepat karena switch tidak memeriksa informasi header *network layer*
  - Hanya melihat *hardware address* sebelum memutuskan mem-forward frame atau men-dropnya
- Dapat digunakan untuk memecah *collision domain*
- Menaikkan bandwidth untuk setiap user karena setiap koneksi (interface) ke switch merupakan suatu *collision domain* sendiri sehingga kita dapat menghubungkan beberapa perangkat ke setiap interface

Keterbatasan *Layer-2 Switching*

- Tidak dapat memecah *broadcast domain*
  - Switch akan mem-forward frame broadcast (juga multicast) ke seluruh port yang ada pada switch
  - Agar switch hanya mem-forward frame broadcast kepada port tertentu, dapat dibuat suatu Virtual LAN (VLAN)
- Bila ukuran jaringan semakin besar dapat menyebabkan masalah besar juga akibat
  - Trafik broadcast dan multicast
  - Konvergensi *spanning tree* yang lambat
- Karena masalah-masalah inilah maka *layer-2 switching* tidak dapat menggantikan peran router dalam suatu *internetwork*


One Broadcasting Domain

Bridging vs Layer-2 Switching

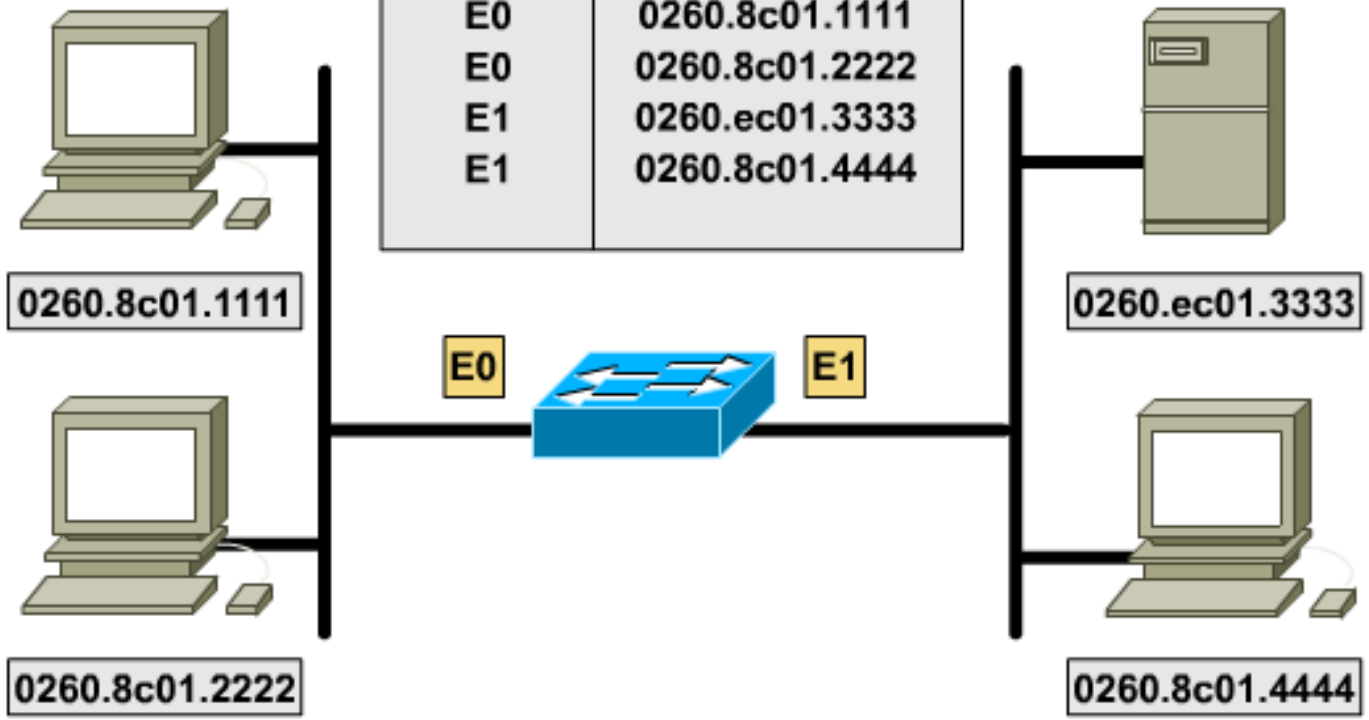
- Meskipun *layer-2 switching* dapat dianggap sebagai multiport bridge, tetapi ada perbedaan mendasar yang perlu diketahui yaitu:
  - Bridge berbasis *software* sedangkan *layer-2 switch* berbasis *hardware* dalam menentukan keputusan filtering
  - Setiap bridge hanya memiliki satu spaning tree sedangkan switch bisa banyak
  - Bridge hanya maksimum memiliki 16 port sedangan switch bisa memiliki ratusan port

Fungsi *Layer-2 Switching*

- Address Learning
  - Mengingat alamat *hardware* sumber dari frame yang diterima interface-nya serta memasukkan informasi ini ke database MAC
- Forward/filter decision
  - Ketika frame diterima sebuah interface pada switch, switch melihat alamat *hardware* tujuan lalu mencari interface keluar pada database MAC-nya
- Loop avoidance
  - Jika ada *multiple connection* antar switch untuk keperluan redudancy, maka dapat terjadi loop, untuk mencegahnya digunakan *spanning tree protocol (STP)*

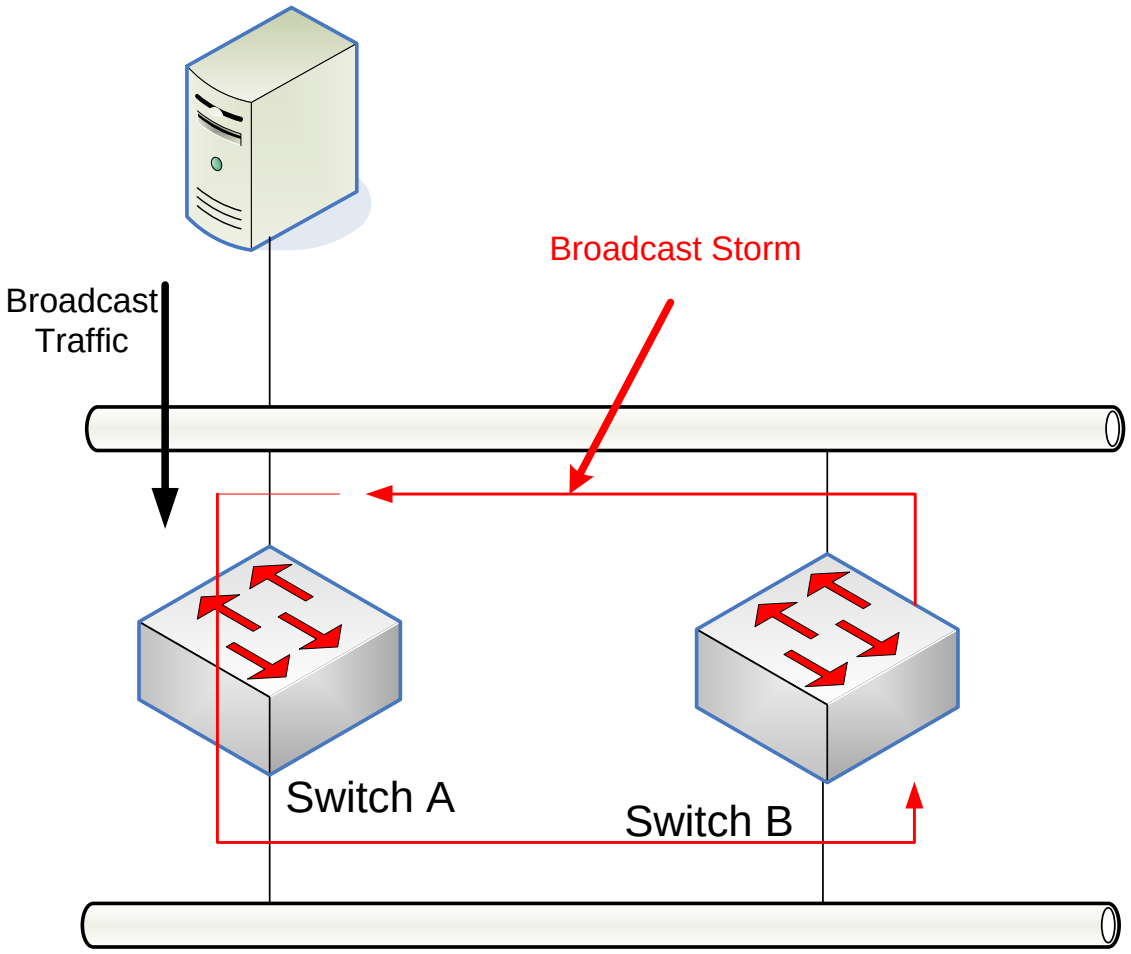
Switching Table

Interface	MAC Address
E0	0260.8c01.1111
E0	0260.8c01.2222
E1	0260.ec01.3333
E1	0260.8c01.4444



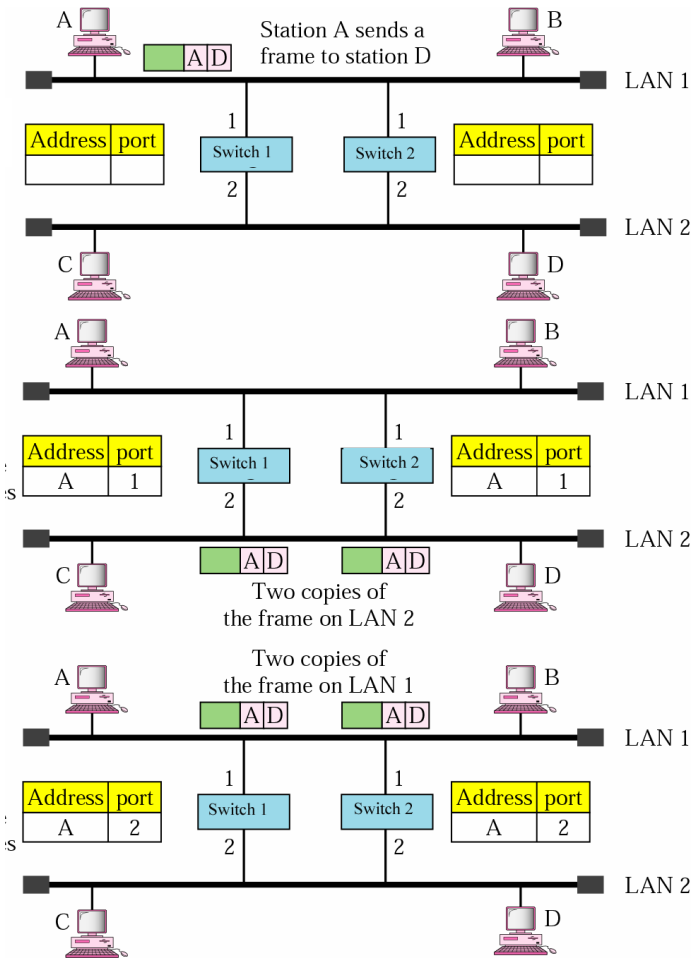
Loop avoidance

- Link redundant antar switch memang bermanfaat, tetapi ada beberapa masalah serius yang bisa timbul bila tidak ada mekanisme *loop avoidance*:
  - Switch bisa membanjiri jaringan oleh trafik broadcast (broadcast storm)



Loop Avoidance (2)

- Bisa terdapat lebih dari satu frame yang sama yang beredar pada jaringan multisegment
- Menimbulkan kebingungan pada pengisian tabel MAC akibat switch dapat menerima frame dari beberapa link
  - Switch jadi tidak mampu mem-forward frame karena switch terus melakukan updating terhadap tabel MAC → ini disebut *thrashing the MAC table*



Loop Avoidance (3)

- Bisa terjadi multiple loop di dalam jaringan
  - Ada loop di dalam loop
    - Bila ada broadcast storm, maka switch tidak dapat lagi melakukan packet switching
- Spanning-Tree Protocol dibuat untuk menanggulangi kemungkinan adanya loop di jaringan

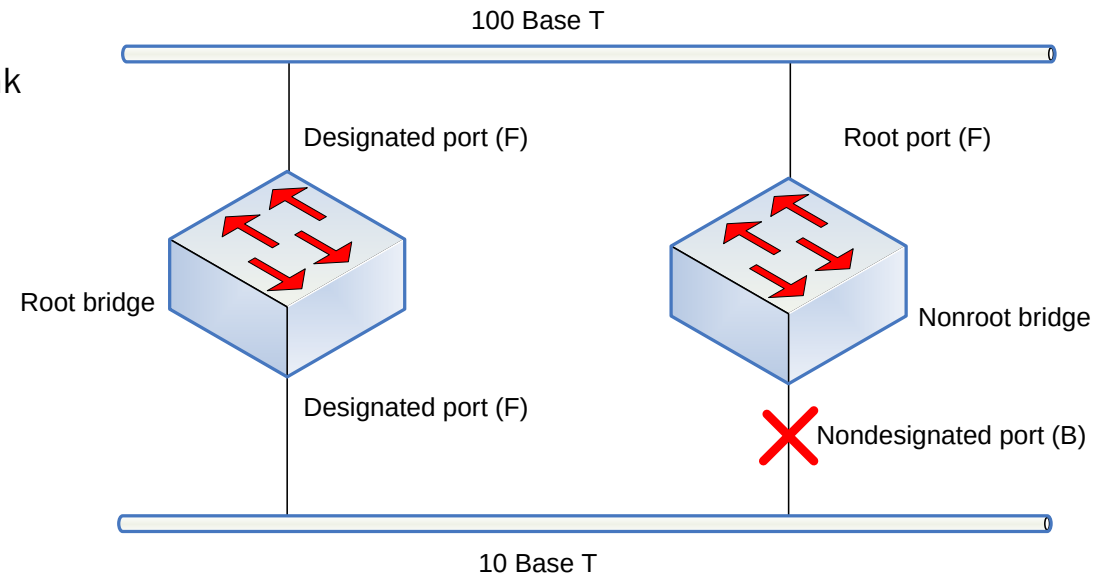
Spanning-Tree Protocol (STP)

- Dibuat pertama kali oleh Digital Equipment Corporation (DEC) [sekarang Compaq]
- Lalu IEEE membuat versi STP yang disebut 802.1d
  - Tidak kompatibel dengan versi DEC
  - Seluruh switch Cisco menjalankan STP versi IEEE802.1d
- Fungsi utama STP adalah mencegah adanya loop pada jaringan layer-2 (baik menggunakan bridge maupun switch)
- STP secara terus menerus memantau seluruh link pada jaringan agar tidak terjadi loop dengan mematikan link-link redundant

Cara kerja STP

- STP akan memutuskan (shut down) link redundant pada jaringan agar tidak ada loop pada jaringan
- Caranya dengan terlebih dulu memilih suatu *root bridge*
  - *Root bridge* akan menentukan topologi jaringan
  - Hanya boleh ada satu *root bridge* pada suatu jaringan tertentu
  - Port *root bridge* disebut *designated ports* yang disebut bekerja dalam keadaan *forwarding-state*
    - Port *fowading-state* akan menerima dan mengirimkan trafik
- Switch lain yang ada di dalam jaringan disebut *nonroot bridge*

- Port pada *nonroot bridge* yang memiliki jalur ke arah *root bridge* paling murah disebut *root port* dan akan digunakan untuk mengirim dan menerima trafik
  - Cost suatu link ditentukan berdasarkan bandwidth link tersebut
    - Link yang berkecepatan tinggi (bandwidth lebar) akan memiliki cost yang lebih murah daripada link yang berkecepatan lebih rendah
- Port yang jalur menuju root bridge-nya paling murah disebut *designated port*
  - Port lainnya dianggap *nondesignated port* dan tidak akan digunakan untuk menerima maupun mengirimkan trafik
    - Port ini disebut berada dalam mode *blocking*



Cara memilih *root bridge*

- Switch atau bridge yang menjalankan STP akan bertukar informasi menggunakan *Bridge Protocol Data Units* (BPDU)
  - BPDU mengirimkan pesan-pesan konfigurasi (configuration message) menggunakan frame multicast
  - *Bridge ID* dari setiap perangkat dikirimkan ke perangkat lain menggunakan BPDU
- *Bridge ID* digunakan untuk menentukan *root bridge* dan *root port*
  - *Bridge ID* berukuran 8 byte dan mengikutsertakan prioritas serta MAC address dari perangkat yang bersangkutan
  - Prioritas default pada seluruh perangkat yang menjalankan STP versi IEEE adalah 32,768

Cara memilih *root bridge* (2)

- Penentuan *root bridge* dilakukan dengan melihat prioritas bridge dan *MAC address*
- Jika dua switch atau bridge memilki prioritas yang sama, maka barulah *MAC address* digunakan untuk menentukan mana di antara keduanya yang memiliki prioritas paling rendah
  - Misalnya ada dua switch A dan B;keduanya memiliki prioritas 32,768 maka *MAC address* akan digunakan untuk menentukan switch yang prioritasnya paling rendah; misalnya *MAC address* switch A adalah 0000.0c00.1111.1111 sedangkan *MAC address* switch B adalah 0000.0c00.2222.2222, maka switch A-lah yang akan dipilih menjadi *root bridge*

Cara memilih *root bridge* (3)

Berikut contoh suatu BPDU yang dikirimkan oleh suatu switch Cisco 1900 (BPDU dikirimkan setiap 2 detik (default))

This is a root bridge

```
   Flags:  0x80        802.3
   Status: 0x00
   Packet Length:64
   Timestamp:          19:33:18.726314       02/28/2000
802.3 Header
   Destination:        01:80:c2:00:00:00
   Source:             00:b0:64:75:6b:c3
   LLC Length:         38
802.2 Logical Link Control (LLC) Header
   Dest. SAP:          0x42 802.1 Bridge Spanning Tree
   Source SAP:         0x42 802.1 Bridge Spanning Tree
   Command:            0x03 Unnumbered Information
802.1 - Bridge Spanning Tree
   Protocol Identifier:          0
   Protocol Version ID:          0
   Message Type:                 0 Configuration Message
   Flags:                        %00000000
   Root Priority/ID:  0x800      / 00:b0:64:75:6b:c0
   Cost of Path to Root:         0x00000000 (0)
   Bridge Priority/ID:0x8000     / 00:b0:64:75:6b:c0
   Port Priority/ID:  0x80       /0x03
   Message Age:                                        0/256 seconds
```

Cara memilih *designated port*

- Untuk menentukan satu buah atau beberapa port yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan *root bridge*, yang harus diperhatikan adalah cost dari jalur (path cost)
- Tabel di samping menunjukkan cost tipikal jaringan Ethernet

Speed	New IEEE Cost	Original IEEE Cost
10 Gbps	2	1
1 Gbps	4	1
100 Mbps	19	10
10 Mbps	100	100

Kondisi Port Spanning-Tree

- Kondisi (state) port yang terdapat pada bridge atau switch dapat bertransisi melalui empat kondisi:
  - **Blocking**
    - Pada kondisi ini bridge/switch tidak akan mem-forward frame pada port tersebut
    - Port masih bisa “mendengarkan” BPDU
    - Secara default,seluruh port berada di dalam kondisi *blocking* bila bridge/switch baru pertama kalai dinyalakan
  - **Listening**
    - Port “mendengarkan” BPDU untuk menjamin tidak ada loop di dalam jaringan sebelum mengirimkan data
  - **Learning**
    - Mempelajari MAC address dan mambangun tabel filter tetapi tidak mem-forward frame
  - **Forwarding**
    - Mengirimkan dan menerima seleuruh data pada port bridge

Kondisi Port Spanning-Tree (2)

- Biasanya, port switch berada di dalam kondisi *blocking* atau *forwarding*
  - *Forwarding port* memiliki cost jalur yang paling rendah ke *root bridge*
- Tetapi, jika terjadi perubahan topologi akibat adanya link yang rusak atau ada penambahan switch, maka port pada suatu switch akan berada dalam kondisi *listening* dan *learning*
- *Blocking port* digunakan untukmencegah loop pada jaringan
- Ketika suatu switch sudah menentukan jalur terbaik ke *root bridge* maka seluruh port lain berada di dalam kondisi *blocking*
  - Jangan lupa *blocked port* tetap dapat menerima BPDU
- Jika suatu switch menentukan bahwa suatu *blocked port* akan dijadikan sebagai *designated ports*, maka switch akan berada di dalam kondisi listening
  - Pada kondisi ini, switch men-cek seluruh BPDU yang diterima untuk menjamin tidak akan terbentuknya loop bila kondisi suatu port berubah menjadi *forwarding*

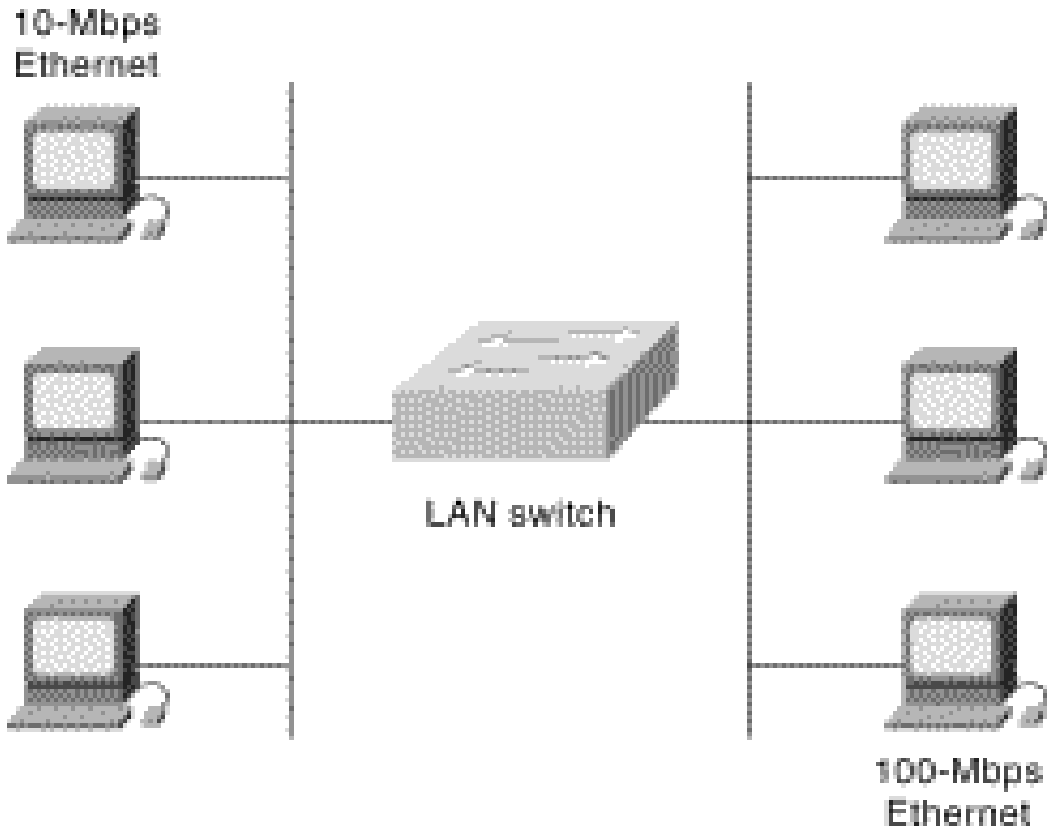
Convergence

- Konvergensi terjadi ketika bridge dan switch bertransisi ke kondisi *forwarding* atau *blocking*
  - Selama transisi, tidak ada data yang diforward
- Konvergensi penting untuk menjamin seluruh perangkat memiliki database yang sama
- Sebelum data dapat di-forward, seluruh perangkat harus di-update
- Masalah pada konvergensi adalah waktu yang diperlukan oleh perangkat-perangkat ini untuk melakukan update
- Biasanya diperlukan waktu 50 detik untuk berubah dari kondisi blocking ke forwarding
- Tidak dianjurkan untuk merubah timer STP, tetapi bila perlu timer dapat disetting
- *Forward delay* adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu port untuk berubah dari kondisi *learning* ke kondisi *forwarding*

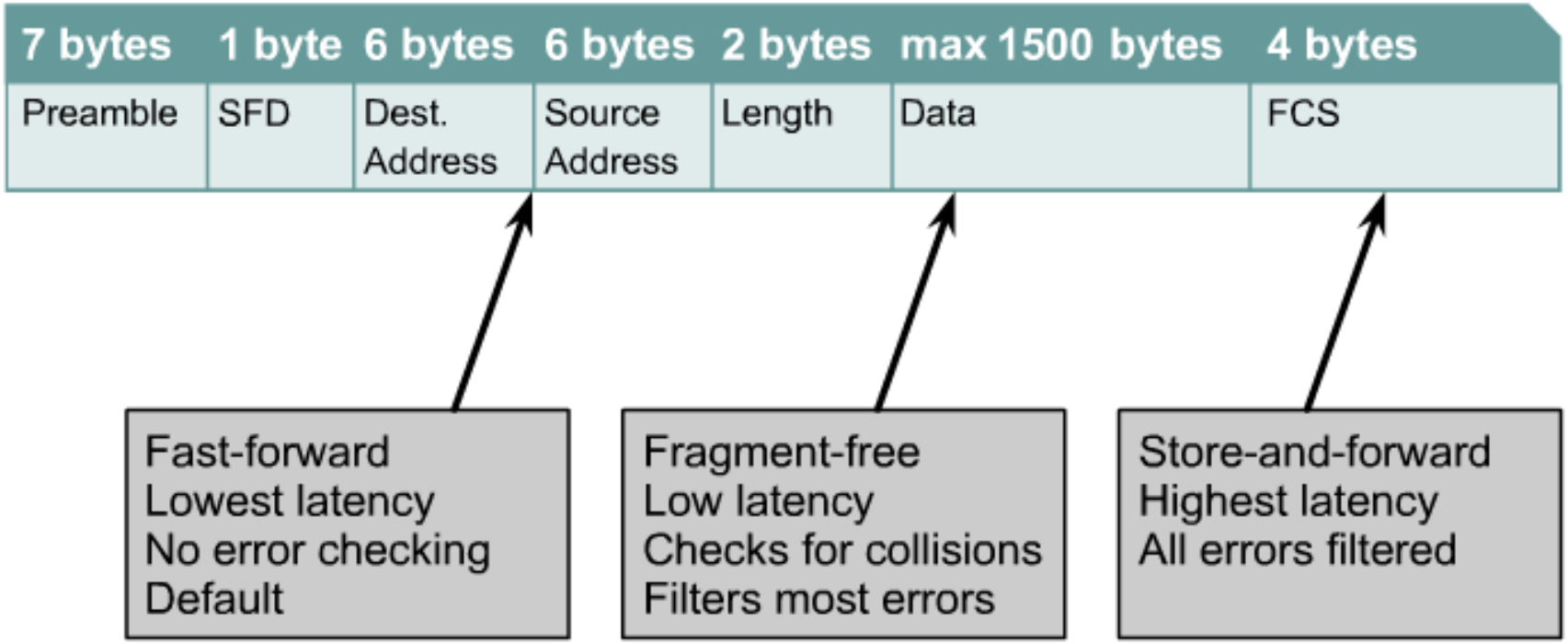
LAN Switch Type

- Latency pada switch dipengaruhi oleh mode switching yang digunakan
- Ada tiga macam mode switching, yaitu:
  - Store and Forward
    - Seluruh frame harus diperiksa oleh switch,CRC-nya dihitung, lalu dicarikan hardware address tujuannya
    - Frame dibuang jika :
      - CRC error
      - Terlalu pendek
      - Terlalu panjang
  - Cut-trough (real time/fast forward)
    - Frame tidak diperiksa keseluruhan,melainkan apabila hardware address sudah diterima switch langsung mencarikan hardware address tujuan
  - Fragment Free (Modified Cut-trough)
    - Pada mode ini, switch hanya mencek frame sampai 64 bytes pertama sebelum mem-forward frame
      - Hal ini dapat dilakukan karena pada umumnya error terjadi pada 64 bytes pertama
- Latency Store and Forward > Latency Fragment Free> Latency Cut-trough

LAN Switch



A LAN Switch Can Link 10-Mbps and 100-Mbps Ethernet Segments


7 bytes
1 byte
6 bytes
6 bytes
2 bytes
max 1500 bytes
4 bytes
Preamble
SFD
Dest. Address
Source Address
Length
Data
FCS
Fast-forward
Lowest latency
No error checking
Default
Fragment-free
Low latency
Checks for collisions
Filters most errors
Store-and-forward
Highest latency
All errors filtered

Adaptive Cut Through

- Kombinasi antara *cut through* dan *store and forward*
  - Switch menggunakan *cut-through* sampai tingkat error tertentu
  - Lalu switch akan menggunakan *store and forward*

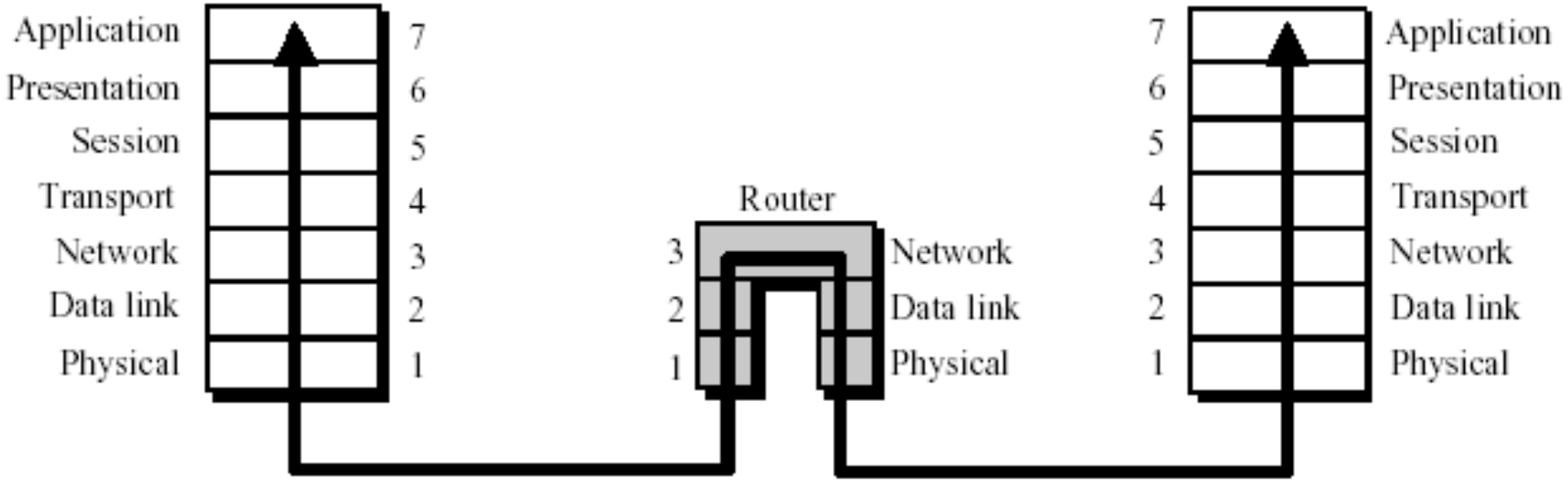
Result

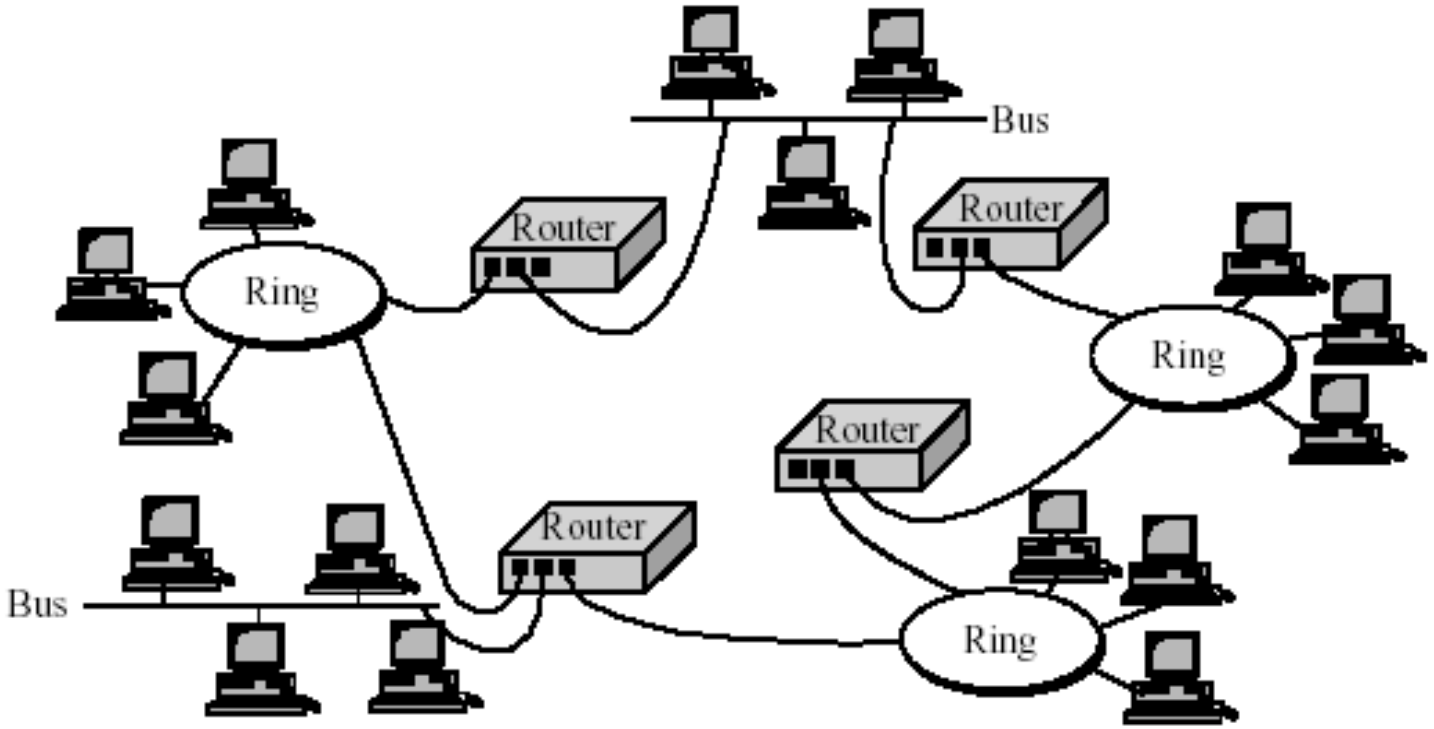
Notes

- **Spanning Tree Protocol** disingkat menjadi STP, Merupakan bagian dari standard IEEE 802.1 untuk kontrol media akses.
- Berfungsi sebagai protocol untuk pengaturan koneksi dengan menggunakan algoritma spanning tree.
- Kelebihan STP dapat menyediakan system jalur backup & juga mencegah loop yang tidak diinginkan pada jaringan yang memiliki beberapa jalur menuju ke satu tujuan dari satu host. Loop terjadi bila ada route/jalur alternative diantara host-host.
- Untuk menyiapkan jalur back up, STP membuat status jalur back up menjadi stand by atau diblock. STP hanya membolehkan satu jalur yang active (fungsi pencegahan loop) diantara dua host namun menyiapkan jalur back up bila jalur utama terputus.

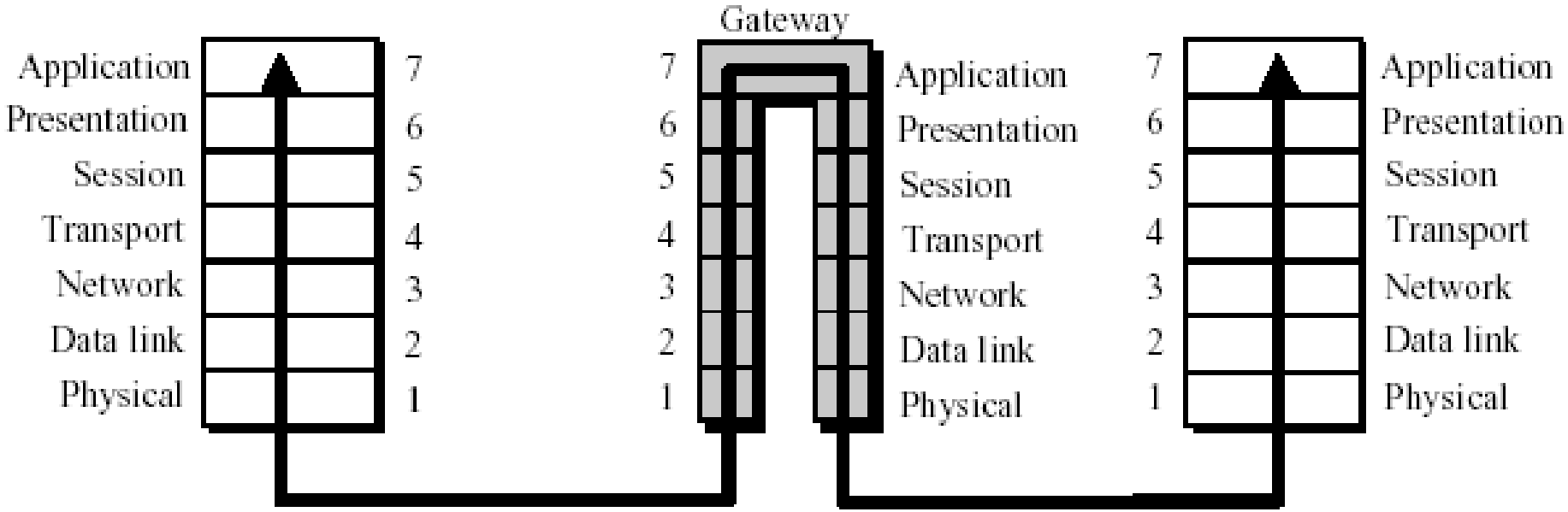
- Bila "cost" STP berubah atau ada jalur yang terputus, algoritma spanning tree merubah topology spanning tree dan mengaktifkan jalur yang sebelumnya stand by.
- Spanning tree memungkinkan desain jaringan untuk memasukkan cadangan (berlebihan) link untuk memberikan jalur cadangan otomatis jika sebuah link aktif gagal, tanpa bahaya jembatan loop, atau kebutuhan untuk manual mengaktifkan / menonaktifkan link cadangan ini.
- Jembatan loop harus dihindari karena mereka mengakibatkan banjir jaringan.
- STP didasarkan pada algoritma yang ditemukan oleh Radia Perlman sambil bekerja untuk Digital Equipment Corporation

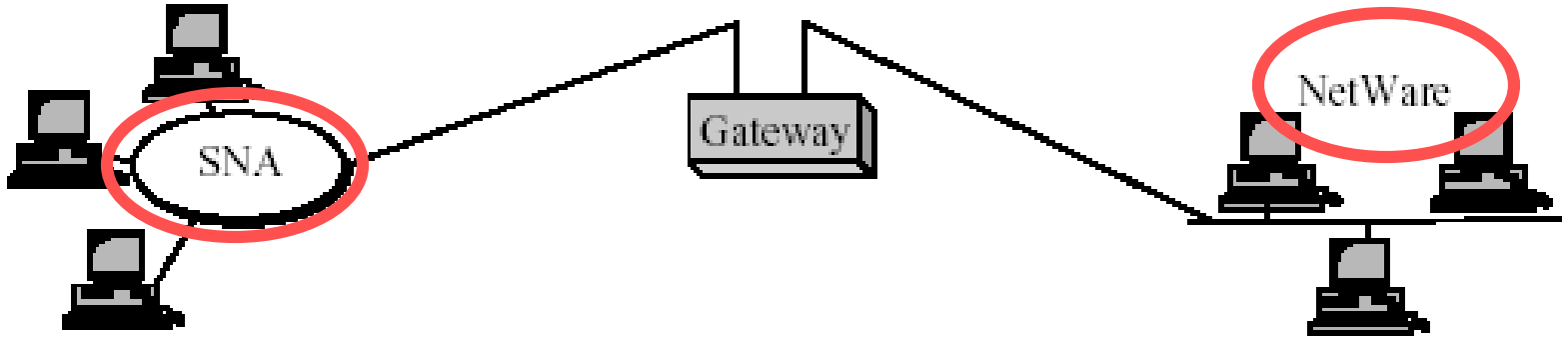
Router


Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical
7
6
5
4
3
2
1
Router
3
2
1
Network
Data link
Physical
7
6
5
4
3
2
1
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical


Bus
Router
Router
Ring
Ring
Router
Router
Bus
Ring

Gateway


Gateway
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical
7
6
5
4
3
2
1


SNA
Gateway
NetWare